

Lazy-PRM- Erweiterung und Kollisionstests

Innovative Konzepte zur Programmierung von
Industrierobotern

Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Björn Hein

Eric Schubert & Philipp Meyer | 31. Juli 2026



LazyPRM und EarlyPRM

Einleitung
●○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

LazyPRM und EarlyPRM

LazyPRM

Einleitung
●○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

LazyPRM und EarlyPRM

LazyPRM

Idee

- Anzahl an Kollisionsprüfungen minimieren
- Nur Knoten und Kanten überprüfen, die auf einem Pfad gefundenen wurden

Einleitung
●○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

LazyPRM und EarlyPRM

LazyPRM

Idee

- Anzahl an Kollisionsprüfungen minimieren
- Nur Knoten und Kanten überprüfen, die auf einem Pfad gefundenen wurden

EarlyPRM

Einleitung
●○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

LazyPRM und EarlyPRM

LazyPRM

Idee

- Anzahl an Kollisionsprüfungen minimieren
- Nur Knoten und Kanten überprüfen, die auf einem Pfad gefundenen wurden

EarlyPRM

Idee

- LazyPRM mit früher Knotenprüfung
- Kanten werden weiterhin lazy überprüft

Einleitung
●○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Grenzen des gleichverteilten Node Enhancements

Einleitung
○●○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Grenzen des gleichverteilten Node Enhancements

- Ignoriert das Feedback der fehlgeschlagenen Pfadsuche

Einleitung



Umsetzung



Evaluation



Fazit



Backup



Grenzen des gleichverteilten Node Enhancements

- Ignoriert das Feedback der fehlgeschlagenen Pfadsuche
- Lokale Ursachen für den fehlenden Pfad werden nicht gezielt adressiert
→ Neue Knoten werden weiterhin gleichmäßig im gesamten Suchraum verteilt.

Grenzen des gleichverteilten Node Enhancements

- Ignoriert das Feedback der fehlgeschlagenen Pfadsuche
- Lokale Ursachen für den fehlenden Pfad werden nicht gezielt adressiert
→ Neue Knoten werden weiterhin gleichmäßig im gesamten Suchraum verteilt.
- Bereits gut verbundene Freiräume bekommen möglicherweise übermäßig viele weitere Nodes.

Grenzen des gleichverteilten Node Enhancements

- Ignoriert das Feedback der fehlgeschlagenen Pfadsuche
- Lokale Ursachen für den fehlenden Pfad werden nicht gezielt adressiert
 - Neue Knoten werden weiterhin gleichmäßig im gesamten Suchraum verteilt.
- Bereits gut verbundene Freiräume bekommen möglicherweise übermäßig viele weitere Nodes.

→ Die Verbesserung basiert auf zufälligen Treffern

→ Ineffiziente Enhancement-Phase

Einleitung



Umsetzung



Evaluation



Fazit



Backup



Grenzen des gleichverteilten Node Enhancements

- Ignoriert das Feedback der fehlgeschlagenen Pfadsuche
- Lokale Ursachen für den fehlenden Pfad werden nicht gezielt adressiert
 - Neue Knoten werden weiterhin gleichmäßig im gesamten Suchraum verteilt.
- Bereits gut verbundene Freiräume bekommen möglicherweise übermäßig viele weitere Nodes.

→ Die Verbesserung basiert auf zufälligen Treffern

→ Ineffiziente Enhancement-Phase

wir untersuchen LazyPRM und EarlyPRM mit UniformSampler, BridgeSampler und CollidingEdgeSampler.

Vergleich: LazyPRM und EarlyPRM

Stärken

Schwächen

Geeignet für

Einleitung
○○●

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Vergleich: LazyPRM und EarlyPRM

LazyPRM

Stärken

- prüft nur Knoten und Kanten, die auf möglichem Pfad liegen

Schwächen

- Ungültige Knoten werden erst später erkannt
- Zusätzliche Validierung während der Suche

Geeignet für

Einleitung
○○●

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Vergleich: LazyPRM und EarlyPRM

	LazyPRM	EarlyPRM
Stärken	• prüft nur Knoten und Kanten, die auf möglichem Pfad liegen	• Keine ungültigen Knoten in der Roadmap • Vorteilhaft bei vielen Kollisionen
Schwächen	• Ungültige Knoten werden erst später erkannt • Zusätzliche Validierung während der Suche	• Höherer Aufwand beim Roadmap-Aufbau • Unnötige Prüfungen in einfachen Umgebungen
Geeignet für		

Vergleich: LazyPRM und EarlyPRM

	LazyPRM	EarlyPRM
Stärken	• prüft nur Knoten und Kanten, die auf möglichem Pfad liegen	• Keine ungültigen Knoten in der Roadmap • Vorteilhaft bei vielen Kollisionen
Schwächen	• Ungültige Knoten werden erst später erkannt • Zusätzliche Validierung während der Suche	• Höherer Aufwand beim Roadmap-Aufbau • Unnötige Prüfungen in einfachen Umgebungen
Geeignet für	Spärliche Umgebungen mit überwiegend gültigen Samples.	

Vergleich: LazyPRM und EarlyPRM

	LazyPRM	EarlyPRM
Stärken	• prüft nur Knoten und Kanten, die auf möglichem Pfad liegen	• Keine ungültigen Knoten in der Roadmap • Vorteilhaft bei vielen Kollisionen
Schwächen	• Ungültige Knoten werden erst später erkannt • Zusätzliche Validierung während der Suche	• Höherer Aufwand beim Roadmap-Aufbau • Unnötige Prüfungen in einfachen Umgebungen
Geeignet für	Spärliche Umgebungen mit überwiegend gültigen Samples.	Dichte oder stark eingeschränkte Umgebungen mit vielen Kollisionen.

Visualisierungen

Einleitung
○○○

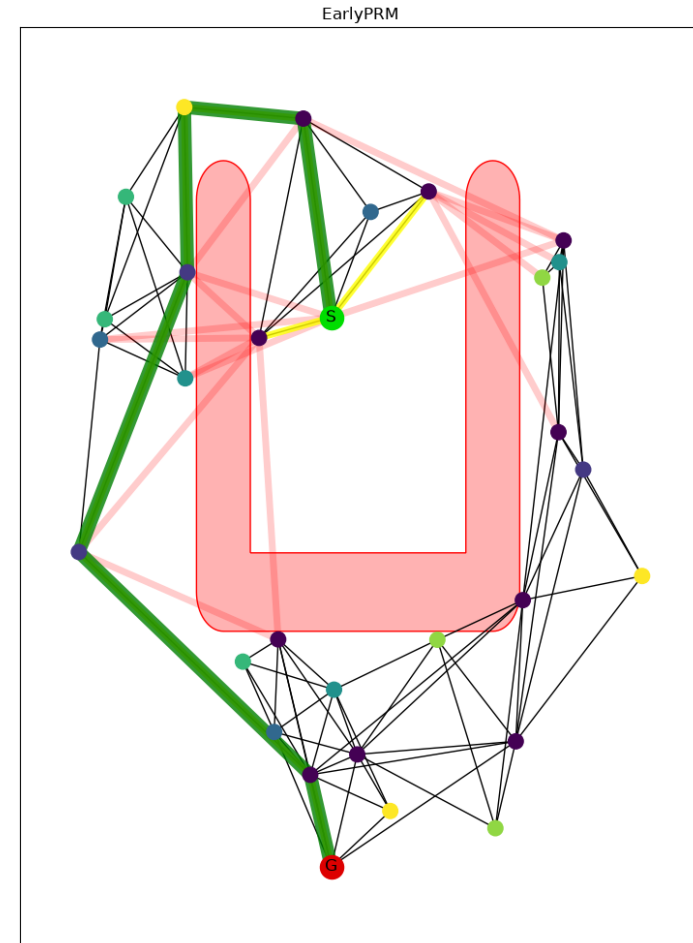
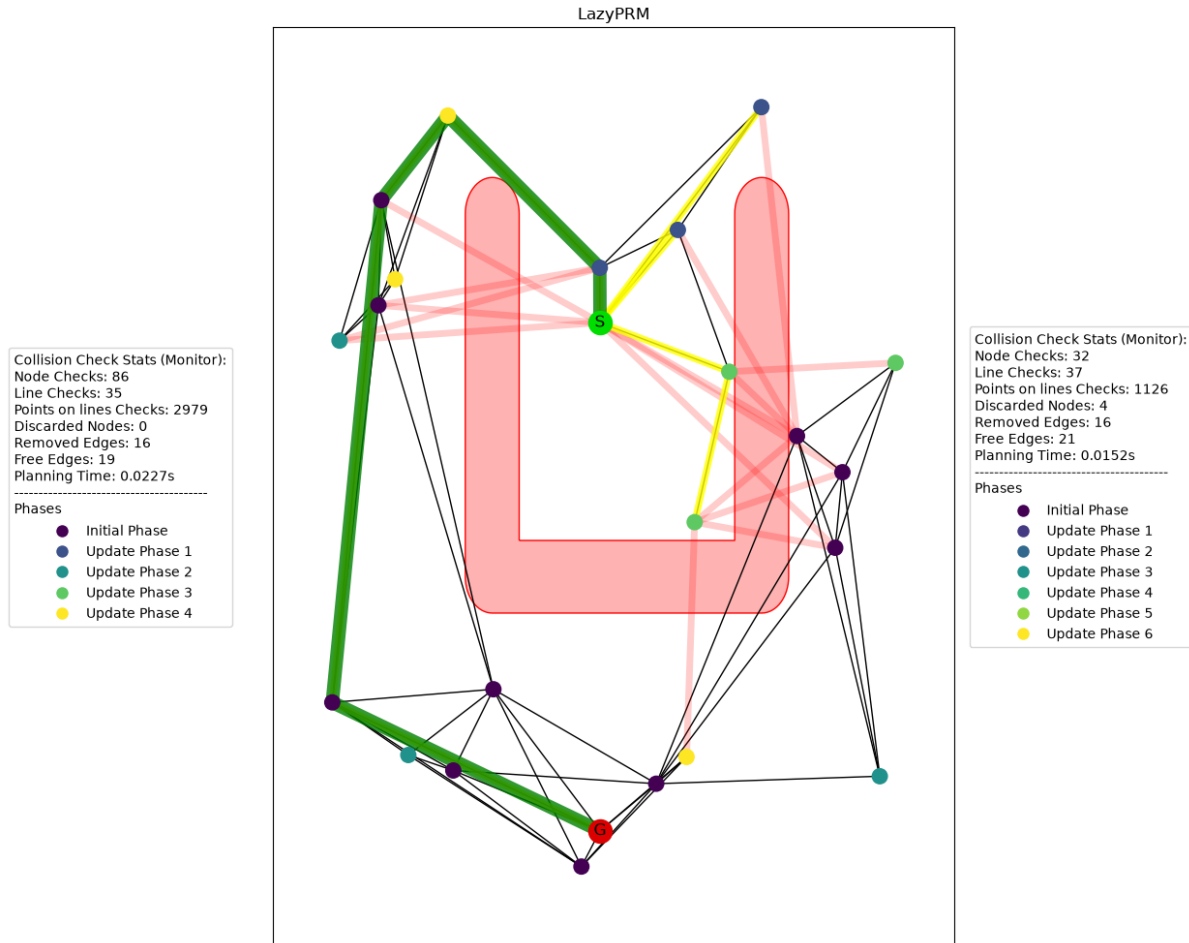
Umsetzung
●○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Visualisierungen



Einleitung
○○○

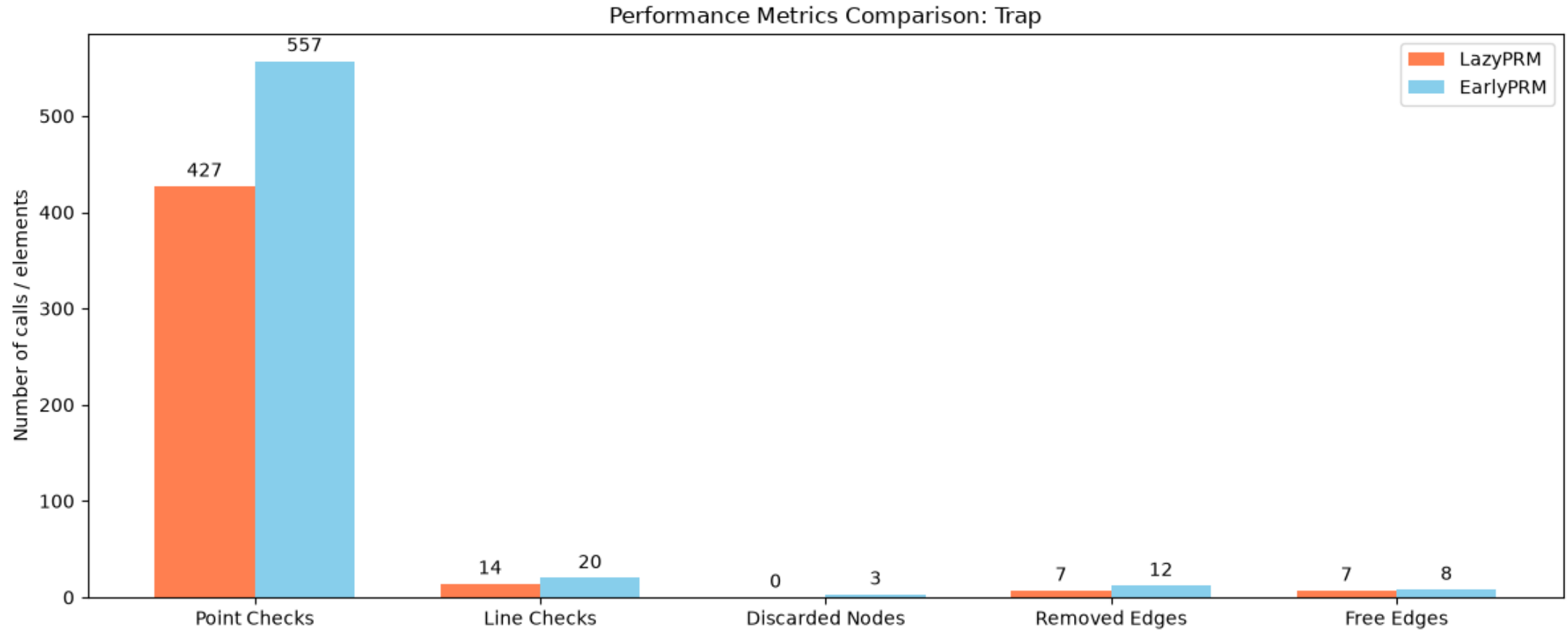
Umsetzung
●○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Visualisierungen



Einleitung
○○○

Umsetzung
○●○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Visualisierungen

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○●○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Visualisierungen

■ Interaktive Elemente

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○●○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○●○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○●○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler

Idee

- Nutzt Informationen aus fehlgeschlagenen Kanten
- Sucht lokale Alternativen entlang der gewünschten Verbindung

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○●○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler

Idee

- Nutzt Informationen aus fehlgeschlagenen Kanten
- Sucht lokale Alternativen entlang der gewünschten Verbindung

Vorgehen

- Wähle kollidierende Kante
- Interpoliere zufälligen Punkt auf der Kante
- Verschiebe Punkt leicht mit Gaußschem Rauschen

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○●○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler

Idee

- Nutzt Informationen aus fehlgeschlagenen Kanten
- Sucht lokale Alternativen entlang der gewünschten Verbindung

Vorgehen

- Wähle kollidierende Kante
- Interpoliere zufälligen Punkt auf der Kante
- Verschiebe Punkt leicht mit Gaußschem Rauschen

BridgeSampler

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○●○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler

Idee

- Nutzt Informationen aus fehlgeschlagenen Kanten
- Sucht lokale Alternativen entlang der gewünschten Verbindung

Vorgehen

- Wähle kollidierende Kante
- Interpoliere zufälligen Punkt auf der Kante
- Verschiebe Punkt leicht mit Gaußschem Rauschen

BridgeSampler

Idee

- Mehr Samples in Engstellen
- Priorisiert kritische Regionen statt offenen Freiraum

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler

Idee

- Nutzt Informationen aus fehlgeschlagenen Kanten
- Sucht lokale Alternativen entlang der gewünschten Verbindung

Vorgehen

- Wähle kollidierende Kante
- Interpoliere zufälligen Punkt auf der Kante
- Verschiebe Punkt leicht mit Gaußschem Rauschen

BridgeSampler

Idee

- Mehr Samples in Engstellen
- Priorisiert kritische Regionen statt offenen Freiraum

Vorgehen

- Finde zwei kollidierende Punkte
- Berechne deren Mittelpunkt
- Ist der Mittelpunkt frei, wird er als neuer Knoten übernommen

Gezieltes Node Enhancement

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○●○

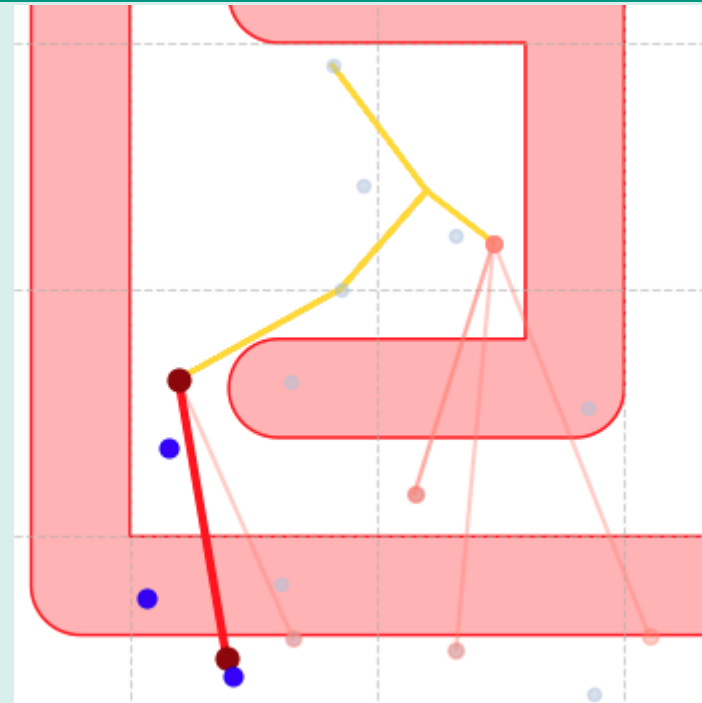
Evaluation
○○○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler



Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○●○

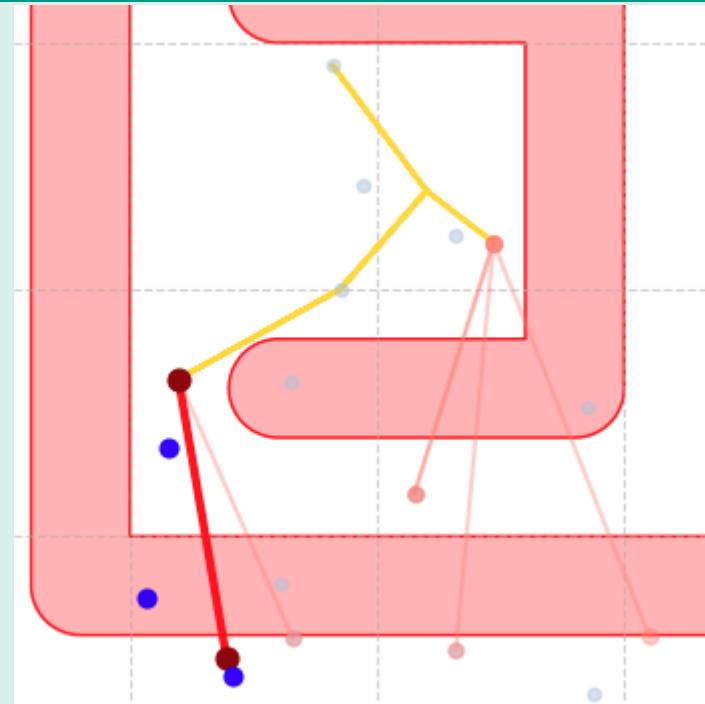
Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

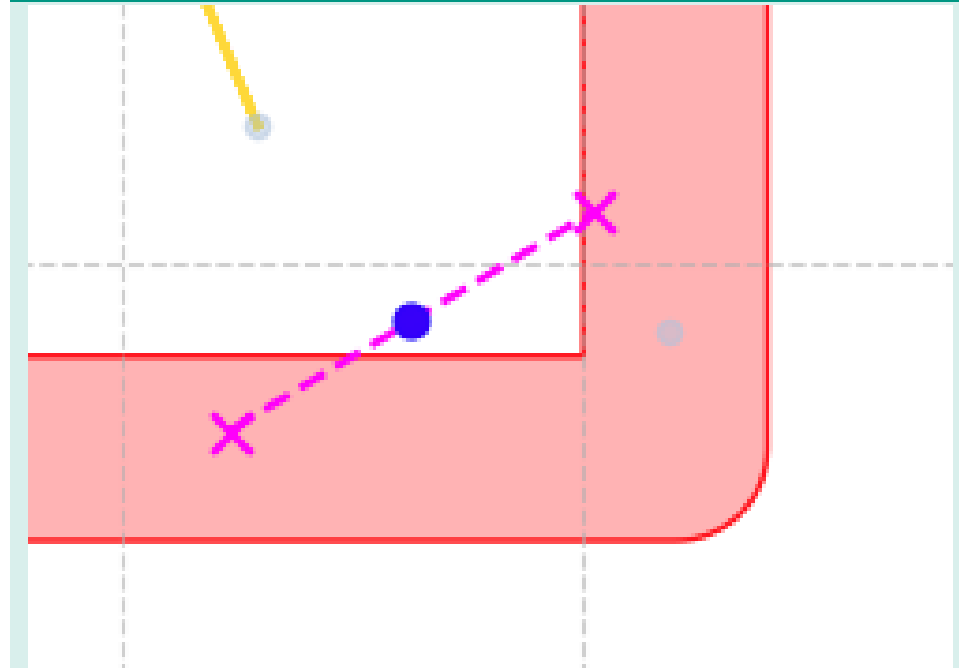
Backup
○○○

Gezieltes Node Enhancement

CollidingEdgeSampler



BridgeSampler



Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○●○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Visualisierungen

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○●

Evaluation
○○○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Visualisierungen

■ Interaktive Elemente

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○●

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Validation on Simple Examples

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
●○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Validation on Simple Examples

LazyPRM besser als EarlyPRM

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

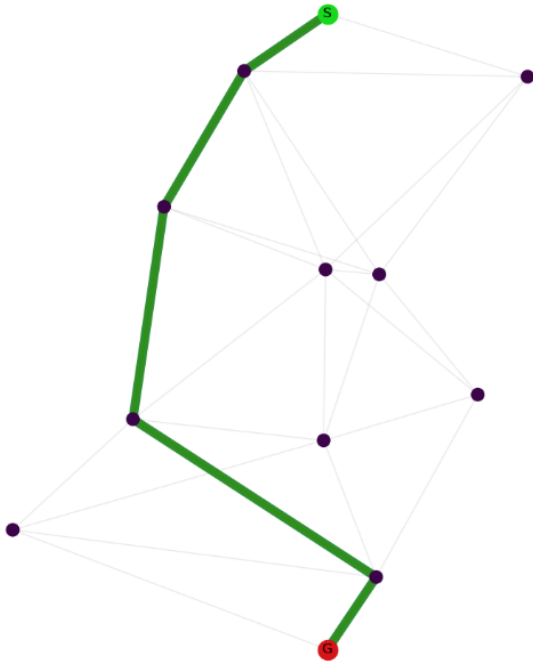
Evaluation
●○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Validation on Simple Examples

LazyPRM besser als EarlyPRM



Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
●○○○○○○○○○○○○

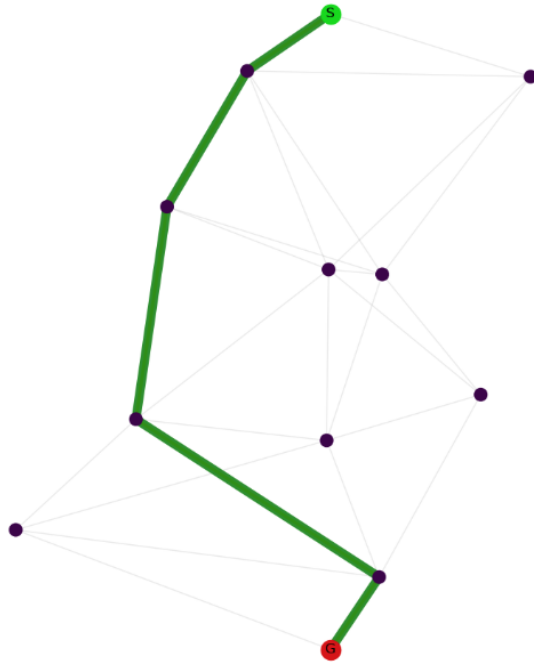
Fazit
○

Backup
○○○

Validation on Simple Examples

LazyPRM besser als EarlyPRM

EarlyPRM besser als LazyPRM



Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

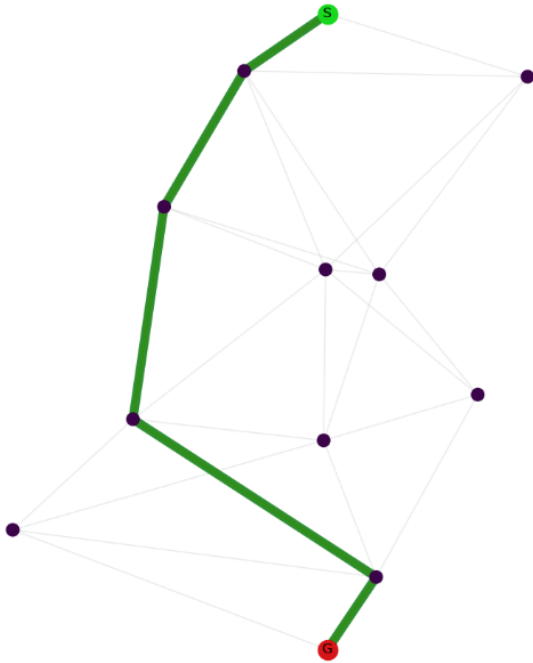
Evaluation
●○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

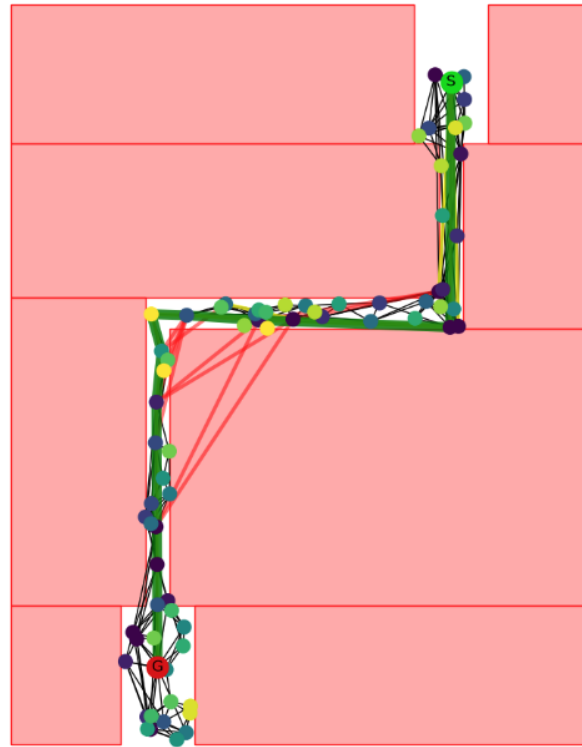
Backup
○○○

Validation on Simple Examples

LazyPRM besser als EarlyPRM



EarlyPRM besser als LazyPRM



Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

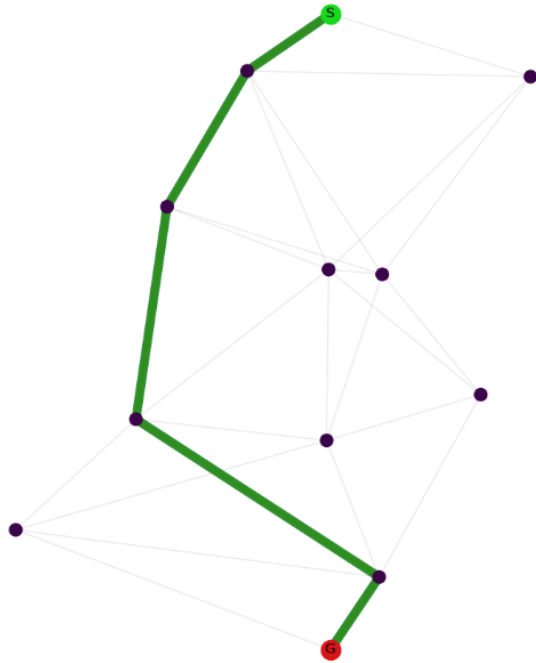
Evaluation
●○○○○○○○○○○

Fazit
○

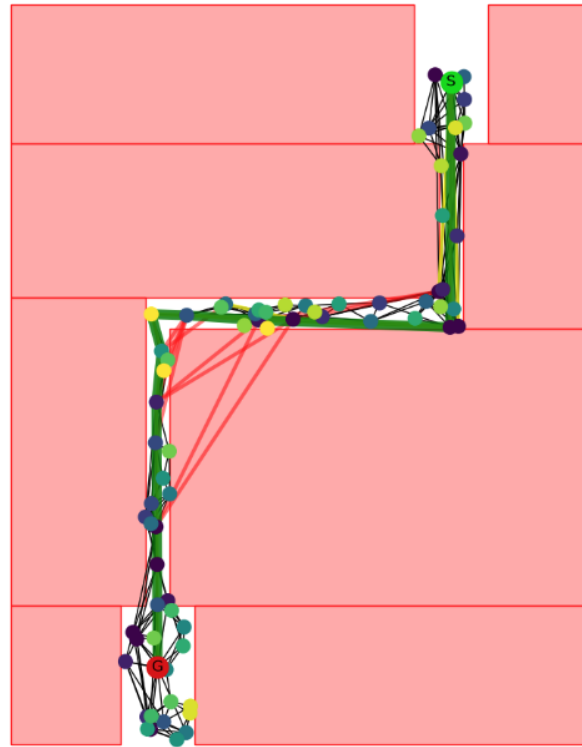
Backup
○○○

Validation on Simple Examples

LazyPRM besser als EarlyPRM



EarlyPRM besser als LazyPRM



BridgeSampling besser als UniformSampling

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

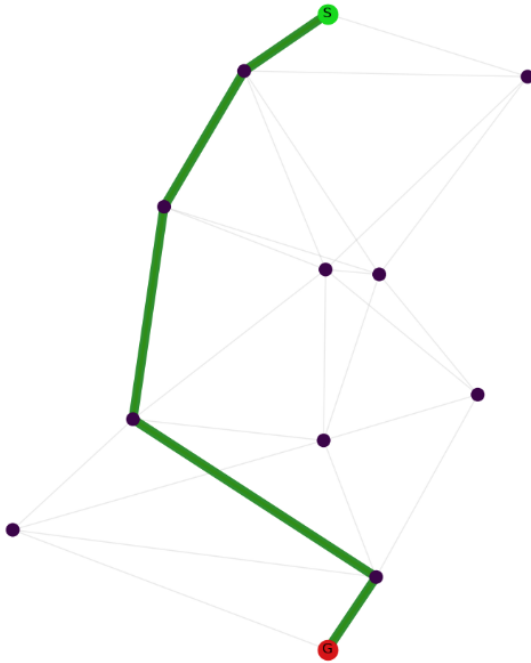
Evaluation
●○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Validation on Simple Examples

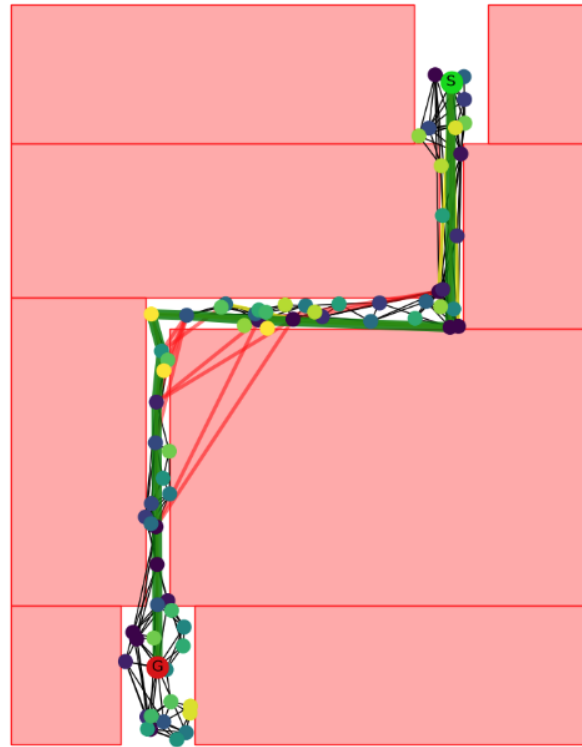
LazyPRM besser als EarlyPRM



Einleitung
○○○

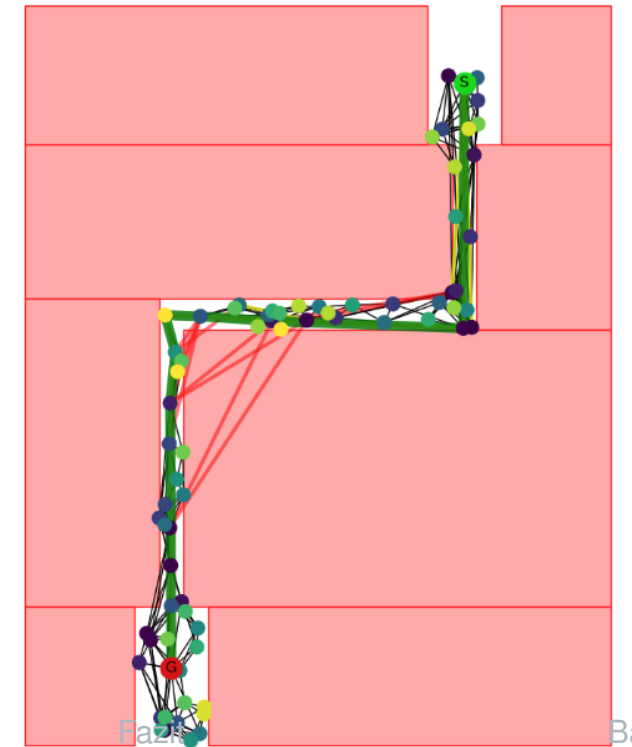
Umsetzung
○○○○○

EarlyPRM besser als LazyPRM



Evaluation
●○○○○○○○○○○

BridgeSampling besser als UniformSampling



Fazit
○

Backup
○○○

Untersuchte Planer- und Samplingvarianten

LazyPRM

- **LazyPRM**
Uniform Sampling
- **LazyPRM_CollidingEdge**
Sampling am kollidierenden Rand
- **LazyPRM_Bridge**
Bridge Sampling

EarlyPRM

- **EarlyPRM**
Uniform Sampling
- **EarlyPRM_CollidingEdge**
Sampling am kollidierenden Rand
- **EarlyPRM_Bridge**
Bridge Sampling

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○●○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Untersuchte Planer- und Samplingvarianten

LazyPRM

- **LazyPRM**
Uniform Sampling
- **LazyPRM_CollidingEdge**
Sampling am kollidierenden Rand
- **LazyPRM_Bridge**
Bridge Sampling

EarlyPRM

- **EarlyPRM**
Uniform Sampling
- **EarlyPRM_CollidingEdge**
Sampling am kollidierenden Rand
- **EarlyPRM_Bridge**
Bridge Sampling

Vergleichsachsen: Zeitpunkt der Kollisionsprüfung + Enhancement-Strategie

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○●○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

1. Versuchsdesign

Einheitliche Konfiguration

Parameter	Wert
Initiale Roadmap	10 Knoten
Erweiterung	5 Knoten
Nachbarschaft	$k = 8$
Zeitbudget	1,0 s

- 100 Läufe je 2-DoF-Variante
- feste Seeds
- Erfolgsrate zuerst, Laufzeit danach

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○●○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

1. Versuchsdesign

Einheitliche Konfiguration

Parameter	Wert
Initiale Roadmap	10 Knoten
Erweiterung	5 Knoten
Nachbarschaft	$k = 8$
Zeitbudget	1,0 s

- 100 Läufe je 2-DoF-Variante
- feste Seeds
- Erfolgsrate zuerst, Laufzeit danach

Warum maxTime statt maxIterations?

- ungleiche Knotenausbeute pro Iteration
- EarlyPRM: sofortiges Verwerfen kollidierender Samples
- maxTime: identisches reales Rechenbudget

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

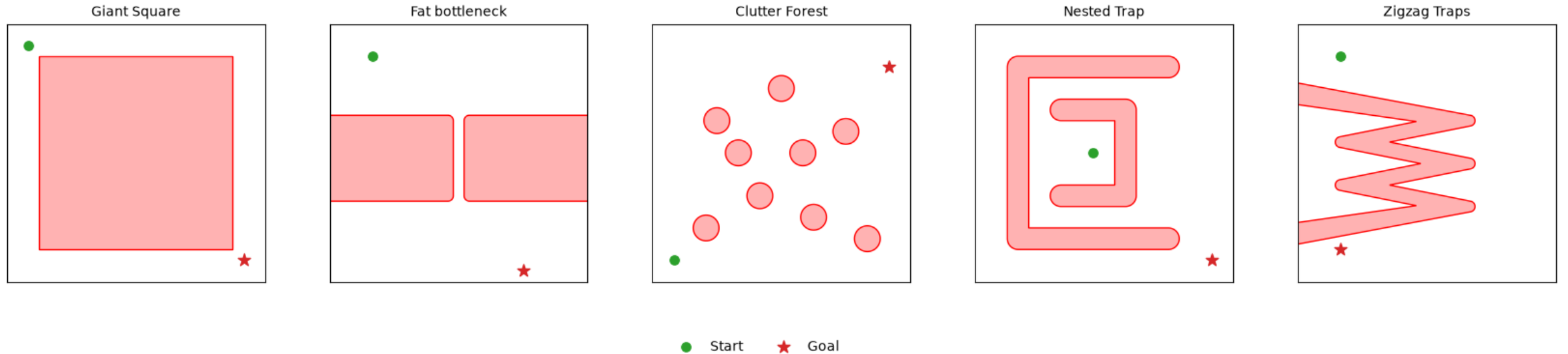
Evaluation
○○●○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Benchmark Umgebungen

Figure 8.1. Benchmark workspaces used for the Task 8 evaluation



Giant Square
einfacher Umweg

Fat Bottleneck
enger Durchgang

Clutter Forest
verteilte Hindernisse

Nested Trap
konkave Falle

Zigzag Traps
labyrinthartige Route

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○○○●○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Sampling ist nicht automatisch effizienter

Erfolgsrate / mittlere Planungszeit in Sekunden

Variante	Giant Square	Fat Bottleneck	Clutter Forest	Nested Trap	Zigzag Traps
Early, uniform	100% / 0.009	100% / 0.042	100% / 0.028	100% / 0.062	100% / 0.009
Early, Bridge	100% / 0.093	100% / 0.125	99% / 0.048	96% / 0.151	88% / 0.217
Early, CollEdge	100% / 0.010	100% / 0.044	100% / 0.029	100% / 0.071	100% / 0.024
Lazy, uniform	100% / 0.010	100% / 0.113	100% / 0.030	100% / 0.077	100% / 0.010
Lazy, Bridge	100% / 0.181	100% / 0.138	100% / 0.039	95% / 0.178	72% / 0.368
Lazy, CollEdge	99% / 0.032	88% / 0.191	100% / 0.030	100% / 0.084	100% / 0.023

Gezieltes Sampling ist nicht automatisch effizienter

Erfolgsrate / mittlere Planungszeit in Sekunden

Variante	Giant Square	Fat Bottleneck	Clutter Forest	Nested Trap	Zigzag Traps
Early, uniform	100% / 0.009	100% / 0.042	100% / 0.028	100% / 0.062	100% / 0.009
Early, Bridge	100% / 0.093	100% / 0.125	99% / 0.048	96% / 0.151	88% / 0.217
Early, CollEdge	100% / 0.010	100% / 0.044	100% / 0.029	100% / 0.071	100% / 0.024
Lazy, uniform	100% / 0.010	100% / 0.113	100% / 0.030	100% / 0.077	100% / 0.010
Lazy, Bridge	100% / 0.181	100% / 0.138	100% / 0.039	95% / 0.178	72% / 0.368
Lazy, CollEdge	99% / 0.032	88% / 0.191	100% / 0.030	100% / 0.084	100% / 0.023

Uniform

- 100% in allen Tests
- geringste Laufzeiten

Bridge

- hohe Zusatzkosten
- bis auf 72% Erfolg

Colliding Edge

- lokal fokussiert
- 88% im Bottleneck

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○●○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Gezieltes Sampling ist nicht automatisch effizienter

Erfolgsrate / mittlere Planungszeit in Sekunden

Variante	Giant Square	Fat Bottleneck	Clutter Forest	Nested Trap	Zigzag Traps
Early, uniform	100% / 0.009	100% / 0.042	100% / 0.028	100% / 0.062	100% / 0.009
Early, Bridge	100% / 0.093	100% / 0.125	99% / 0.048	96% / 0.151	88% / 0.217
Early, CollEdge	100% / 0.010	100% / 0.044	100% / 0.029	100% / 0.071	100% / 0.024
Lazy, uniform	100% / 0.010	100% / 0.113	100% / 0.030	100% / 0.077	100% / 0.010
Lazy, Bridge	100% / 0.181	100% / 0.138	100% / 0.039	95% / 0.178	72% / 0.368
Lazy, CollEdge	99% / 0.032	88% / 0.191	100% / 0.030	100% / 0.084	100% / 0.023

Uniform

- 100% in allen Tests
- geringste Laufzeiten

Bridge

- hohe Zusatzkosten
- bis auf 72% Erfolg

Colliding Edge

- lokal fokussiert
- 88% im Bottleneck

Fazit: Nutzen der Heuristik abhängig von Umweggeometrie

Einleitung
○○○

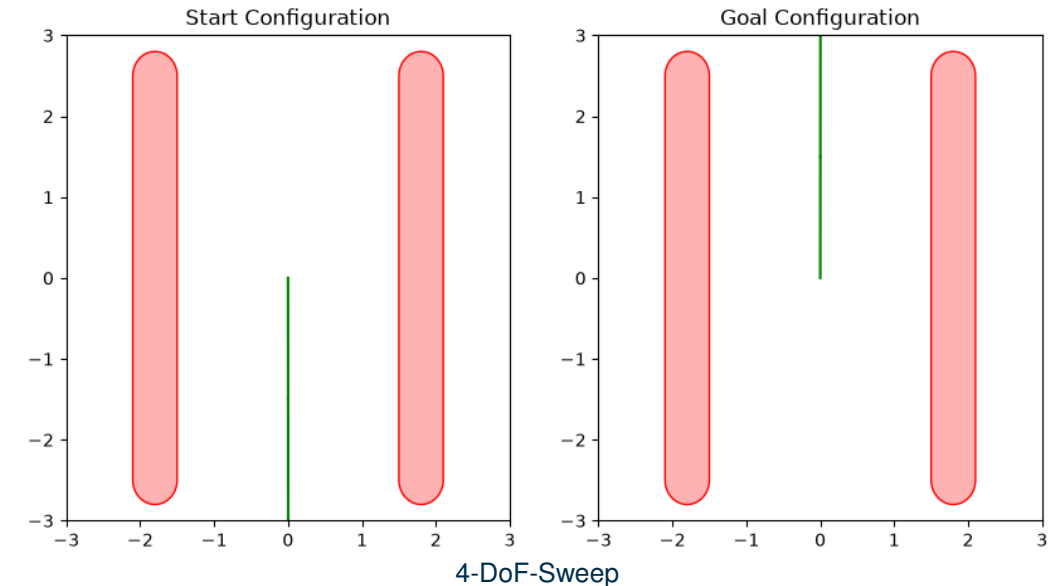
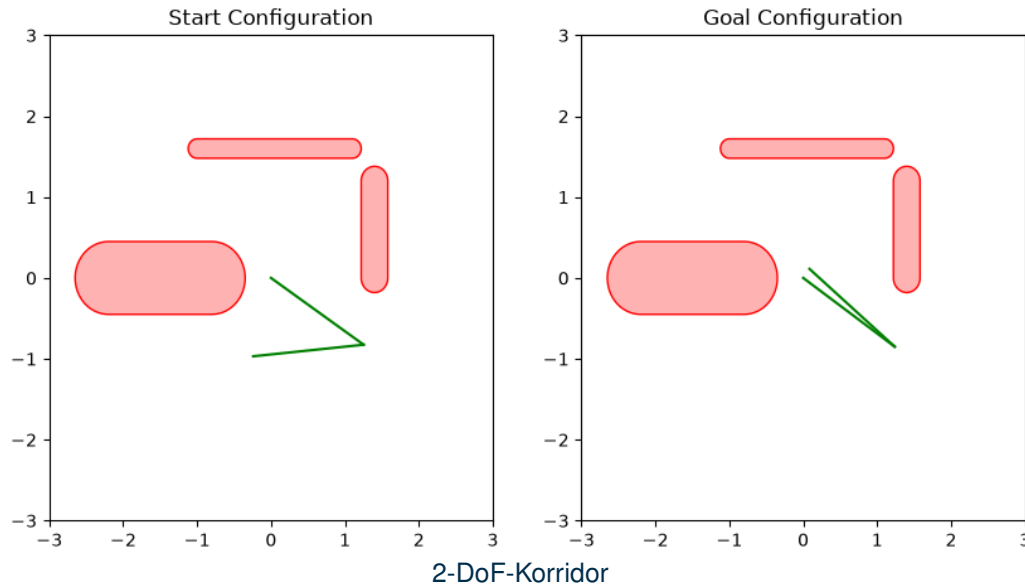
Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○●○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Vom Punktroboter zum Gelenkraum



Validitätsprüfung

- Start und Ziel kollisionsfrei, direkte Verbindung kollidiert
- **Folge:** Jeder Erfolg erfordert einen echten Umweg im Gelenkraum

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○●○○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Vom Punktroboter zum Gelenkraum

Benchmark	Variante	Erfolgsrate	Zeit bei Erfolg
2-DoF	LazyPRM	100%	0.020 s
	EarlyPRM	100%	0.015 s
	LazyPRM CollEdge	86%	0.015 s
4-DoF	LazyPRM	100%	0.208 s
	EarlyPRM	98%	0.155 s
	LazyPRM Bridge	90%	0.432 s
	LazyPRM CollEdge	32%	0.153 s

Interpretationsregel

- Mittlere Planungszeit basiert nur auf erfolgreichen Läufen
- **Daher:** zuerst die Erfolgsrate betrachten!

Einleitung
○○○

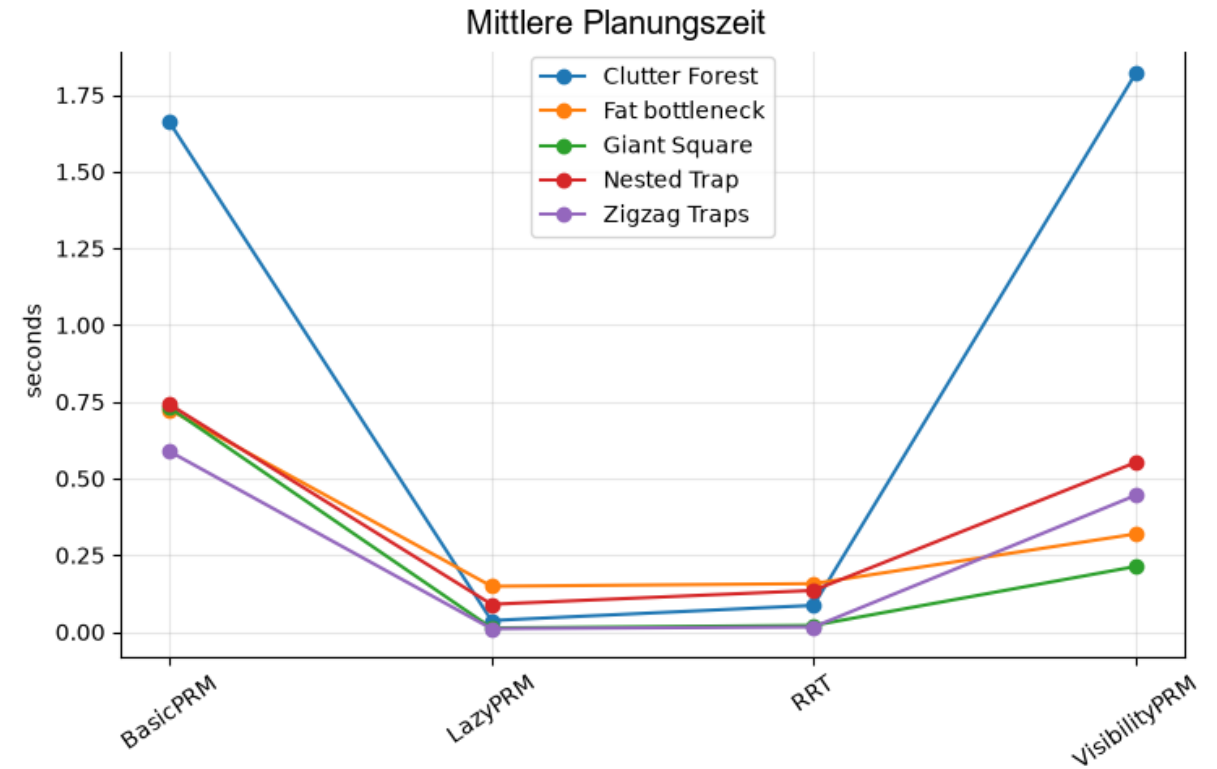
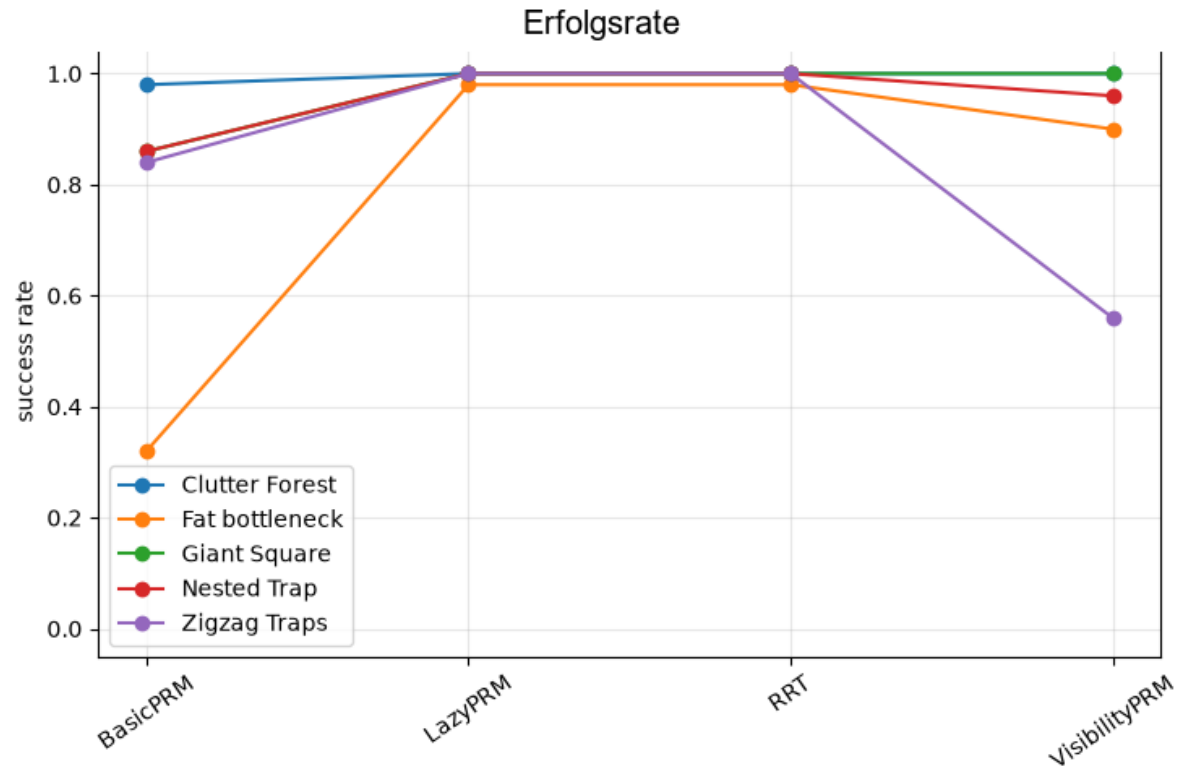
Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○○○○○○●○○○○

Fazit
○

Backup
○○○

Vergleich mit etablierten Planern



Vergleich mit etablierten Planern

Planer	Erfolg	Zeit
<i>Fat Bottleneck</i>		
LazyPRM	98%	0.149 s
RRT	98%	0.157 s
BasicPRM	32%	0.725 s
VisibilityPRM	90%	0.319 s
<i>Zigzag Traps</i>		
LazyPRM	100%	0.011 s
RRT	100%	0.016 s
BasicPRM	84%	0.588 s
VisibilityPRM	56%	0.445 s

LazyPRM

- 98–100% Erfolgsrate
- geringste Zeit in vier Karten

Vergleich mit etablierten Planern

Planer	Erfolg	Zeit
<i>Fat Bottleneck</i>		
LazyPRM	98%	0.149 s
RRT	98%	0.157 s
BasicPRM	32%	0.725 s
VisibilityPRM	90%	0.319 s
<i>Zigzag Traps</i>		
LazyPRM	100%	0.011 s
RRT	100%	0.016 s
BasicPRM	84%	0.588 s
VisibilityPRM	56%	0.445 s

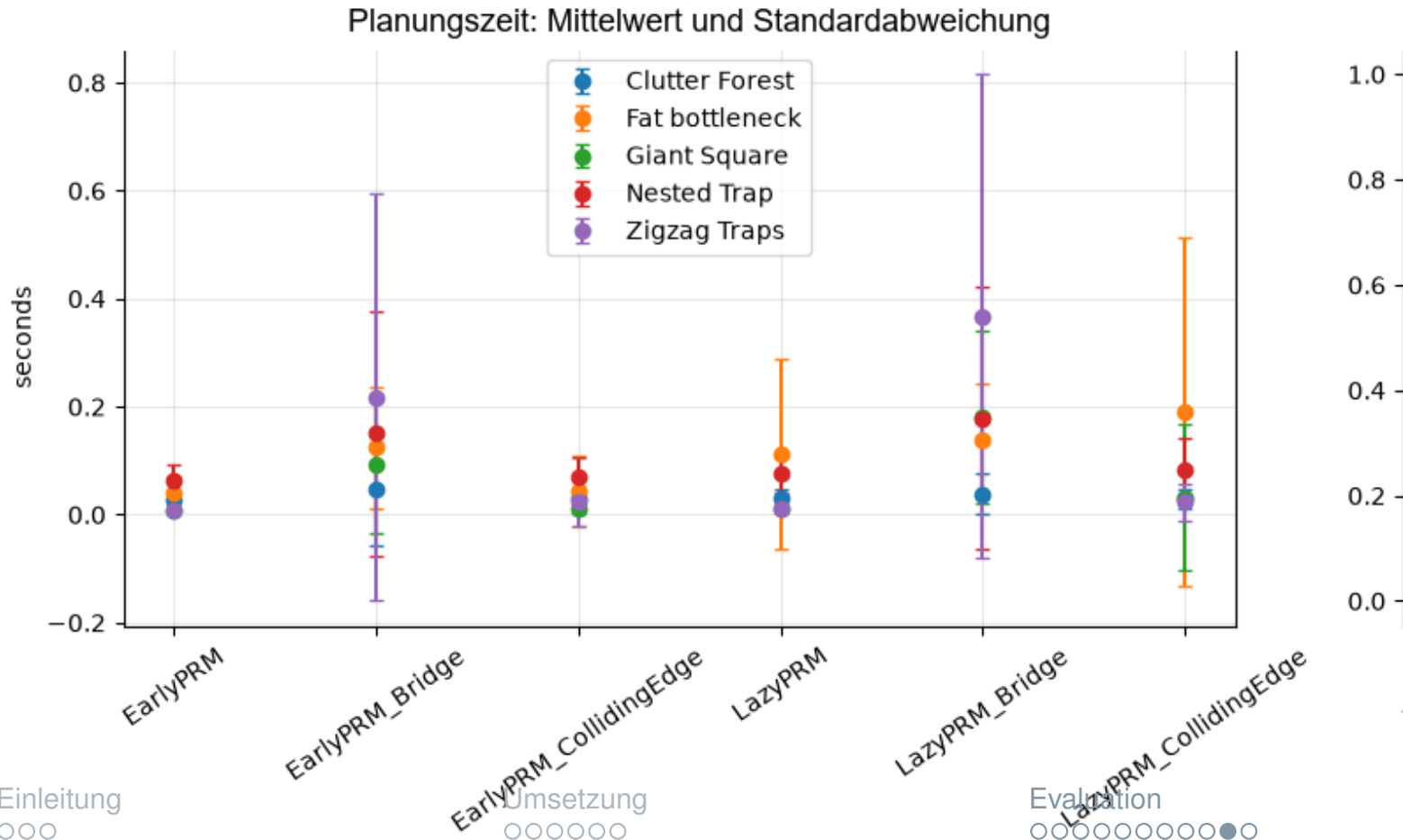
LazyPRM

- 98–100% Erfolgsrate
- geringste Zeit in vier Karten

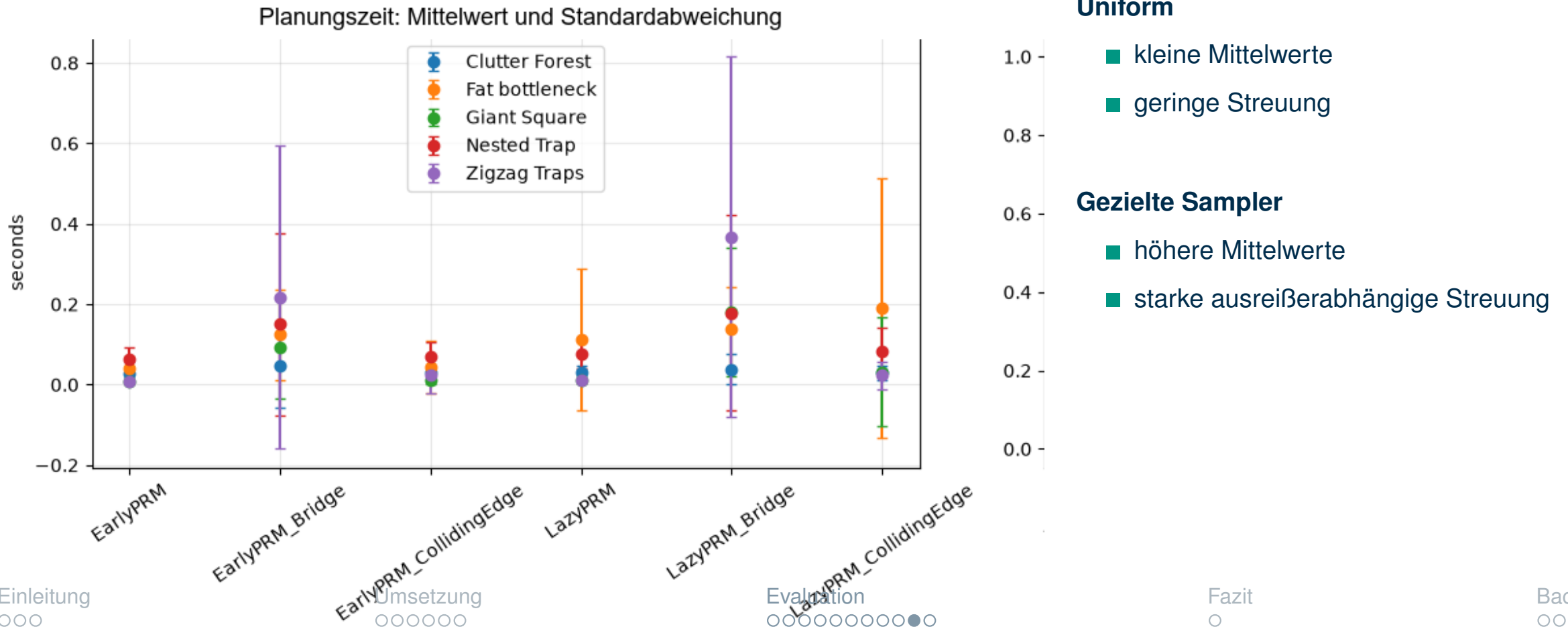
Einordnung

- planerspezifische Budgets
- Ranking der Konfigurationen

Streuung bestätigt die Robustheitsunterschiede



Streuung bestätigt die Robustheitsunterschiede



Parametersensitivität

LazyPRM auf Fat Bottleneck, jeweils 50 Läufe

Setting	Initial	Update	k	Zeitlimit	Erfolg	Endknoten
Baseline	10	5	8	1.0 s	96%	345
Small	6	3	5	0.6 s	76%	640
Very small	3	2	3	0.3 s	14%	862
Small time	15	8	12	0.1 s	82%	152

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○●

Fazit
○

Backup
○○○

Parametersensitivität

LazyPRM auf Fat Bottleneck, jeweils 50 Läufe

Setting	Initial	Update	k	Zeitlimit	Erfolg	Endknoten
Baseline	10	5	8	1.0 s	96%	345
Small	6	3	5	0.6 s	76%	640
Very small	3	2	3	0.3 s	14%	862
Small time	15	8	12	0.1 s	82%	152

Sparse Startkonfiguration

- häufige Enhancement-Runden
- größere finale Roadmap
- weniger erfolgreiche Läufe

Kurzes Zeitlimit

- scheinbar geringe Laufzeit
- 18% Timeouts

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○●

Fazit
○

Backup
○○○

Parametersensitivität

LazyPRM auf Fat Bottleneck, jeweils 50 Läufe

Setting	Initial	Update	k	Zeitlimit	Erfolg	Endknoten
Baseline	10	5	8	1.0 s	96%	345
Small	6	3	5	0.6 s	76%	640
Very small	3	2	3	0.3 s	14%	862
Small time	15	8	12	0.1 s	82%	152

Sparse Startkonfiguration

- häufige Enhancement-Runden
- größere finale Roadmap
- weniger erfolgreiche Läufe

Kurzes Zeitlimit

- scheinbar geringe Laufzeit
- 18% Timeouts

Baseline: bester Kompromiss aus Konnektivität, Wachstum und Erfolg

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○●

Fazit
○

Backup
○○○

Erkenntnisse und Übertrag auf den Roboter

- **LazyPRM:** Spart Prüfungen, wenn große Roadmap-Teile ungenutzt bleiben

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
●

Backup
○○○

Erkenntnisse und Übertrag auf den Roboter

- **LazyPRM:** Spart Prüfungen, wenn große Roadmap-Teile ungenutzt bleiben
- **EarlyPRM:** Effizient bei vielen ungültigen Samples (vermeidet Mehrfachprüfungen in der Suche)

Erkenntnisse und Übertrag auf den Roboter

- **LazyPRM:** Spart Prüfungen, wenn große Roadmap-Teile ungenutzt bleiben
- **EarlyPRM:** Effizient bei vielen ungültigen Samples (vermeidet Mehrfachprüfungen in der Suche)
- **Uniform Sampling:** Höchste Robustheit – gezieltes Sampling ist stark geometrie- und parameterabhängig

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
●

Backup
○○○

Erkenntnisse und Übertrag auf den Roboter

- **LazyPRM:** Spart Prüfungen, wenn große Roadmap-Teile ungenutzt bleiben
- **EarlyPRM:** Effizient bei vielen ungültigen Samples (vermeidet Mehrfachprüfungen in der Suche)
- **Uniform Sampling:** Höchste Robustheit – gezieltes Sampling ist stark geometrie- und parameterabhängig
- **Planer-Wahl:** RRT für Single-Query, PRM für Multi-Query (Wiederverwendung in statischen Umgebungen)

Erkenntnisse und Übertrag auf den Roboter

- **LazyPRM:** Spart Prüfungen, wenn große Roadmap-Teile ungenutzt bleiben
- **EarlyPRM:** Effizient bei vielen ungültigen Samples (vermeidet Mehrfachprüfungen in der Suche)
- **Uniform Sampling:** Höchste Robustheit – gezieltes Sampling ist stark geometrie- und parameterabhängig
- **Planer-Wahl:** RRT für Single-Query, PRM für Multi-Query (Wiederverwendung in statischen Umgebungen)
- **Pfad $\neq$ Trajektorie:** Geometrie allein reicht nicht – Glättung, Zeitparametrisierung und Kinematik-Grenzen (Ruck/Beschleunigung) fehlen

Erkenntnisse und Übertrag auf den Roboter

- **LazyPRM:** Spart Prüfungen, wenn große Roadmap-Teile ungenutzt bleiben
- **EarlyPRM:** Effizient bei vielen ungültigen Samples (vermeidet Mehrfachprüfungen in der Suche)
- **Uniform Sampling:** Höchste Robustheit – gezieltes Sampling ist stark geometrie- und parameterabhängig
- **Planer-Wahl:** RRT für Single-Query, PRM für Multi-Query (Wiederverwendung in statischen Umgebungen)
- **Pfad $\neq$ Trajektorie:** Geometrie allein reicht nicht – Glättung, Zeitparametrisierung und Kinematik-Grenzen (Ruck/Beschleunigung) fehlen

Kein Verfahren ist universell optimal

Zuerst Zuverlässigkeit sichern, dann Zeit und Kollisionsprüfungen minimieren.

Backup

Einleitung	Umsetzung	Evaluation	Fazit	Backup
ooo	oooooo	oooooooooooo	o	ooo

Kollisionsprüfungen als bestimmender Faktor der Planungszeit

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●○

Kollisionsprüfungen als bestimmender Faktor der Planungszeit

■ Complex Geometric Tests

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●○

Kollisionsprüfungen als bestimmender Faktor der Planungszeit

- Complex Geometric Tests
- Continuous Configuration Space

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●○

Kollisionsprüfungen als bestimmender Faktor der Planungszeit

- Complex Geometric Tests
- Continuous Configuration Space
- Optimization

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●○

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks
- Line Checks

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks
- Line Checks
- Points on Lines Checks

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks
- Line Checks
- Points on Lines Checks
- Discarded Nodes

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks
- Line Checks
- Points on Lines Checks
- Discarded Nodes
- Removed Edges

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks
- Line Checks
- Points on Lines Checks
- Discarded Nodes
- Removed Edges
- Free Edges

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks
- Line Checks
- Points on Lines Checks
- Discarded Nodes
- Removed Edges
- Free Edges
- Planning Time

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●

Instrumentierung der Kollisionsprüfung

Nutzung des Performance Monitors:

- Node Checks
- Line Checks
- Points on Lines Checks
- Discarded Nodes
- Removed Edges
- Free Edges
- Planning Time

Collision Check Stats:

Node Checks: 96

Line Checks: 44

Points on lines Checks: 3741

Discarded Nodes: 1

Removed Edges: 14

Free Edges: 30

Planning Time: 0.0474s

Einleitung
○○○

Umsetzung
○○○○○

Evaluation
○○○○○○○○○○○

Fazit
○

Backup
○○●